

Nama : Dafa Rhesa Sudibyo

Kelas : TK4501

NIM : 1103210035

Laporan Analisis UAS Robotika Week 15

Pendahuluan

Robot Operating System (ROS) adalah platform perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi robotika. Dalam rangka UAS Robotika Week 15, analisis ini mencakup eksplorasi delapan chapter dari buku Mastering ROS for Robotics Programming. Setiap chapter memberikan wawasan unik tentang cara memanfaatkan ROS untuk simulasi dan implementasi robot.

Chapter 1: Introduction to ROS

Tujuan dari chapter ini adalah untuk mengenalkan konsep dasar ROS, termasuk instalasi dan struktur sistem yang mendukungnya. Fokus utama dari bab ini adalah memahami elemen-elemen inti ROS seperti node, topic, dan service yang menjadi fondasi untuk pengembangan robotika.

- Langkah pengerjaan dilakukan dengan:
 1. Menginstal ROS Noetic menggunakan perintah `sudo apt install ros-noetic-desktop-full`.
 2. Memverifikasi instalasi dengan menjalankan `roscore` di terminal.
 3. Membuka antarmuka grafis Rviz untuk memastikan lingkungan kerja ROS berhasil dimuat.
- Hasil simulasi menunjukkan bahwa:
 1. Terminal berhasil menampilkan keberhasilan eksekusi `roscore` tanpa error.
 2. Antarmuka Rviz berhasil memuat dan menampilkan lingkungan kerja dasar yang sesuai dengan konfigurasi.

Sourcecode:

1. `(roscore)`
2. buka tab baru (jika belum install `sudo apt install ros-noetic-rviz`)
3. jalankan `(rviz)`

Insight yang diperoleh dari chapter ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar seperti node, topic, dan service. Implementasi di dunia nyata termasuk komunikasi antar robot

dalam sistem multi-robot, yang relevan untuk otomatisasi dan kolaborasi dalam berbagai sektor industri.

Chapter 2: Getting Started with ROS Programming

Tujuan dari chapter ini adalah memulai pemrograman dengan ROS, termasuk pembuatan node dan pengelolaan package dalam workspace ROS.

- Langkah pengerjaan melibatkan:
 1. Membuat workspace ROS dengan perintah `mkdir -p ~/catkin_ws/src`.
 2. Menginisialisasi workspace menggunakan `catkin_make`.
 3. Membuat package baru dengan perintah `catkin_create_pkg` dan menjalankan node menggunakan `roslaunch`.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa workspace berhasil dibuat dengan struktur direktori yang benar. Selain itu, node yang telah dibuat juga berhasil dijalankan tanpa error.

Insight yang diperoleh dari chapter ini adalah pentingnya workspace dalam mengelola proyek besar yang melibatkan banyak package. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengembangan perangkat lunak robotika.

Chapter 3: Working with ROS for 3D Modeling

Tujuan dari chapter ini adalah membuat dan memvisualisasikan model 3D robot menggunakan ROS.

- Langkah pengerjaan terdiri dari:
 1. Membuat file URDF (Unified Robot Description Format) untuk mendeskripsikan model robot.
 2. Memvisualisasikan model robot di RViz.
 3. Melakukan debugging pada file URDF menggunakan perintah `check_urdf` untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam deskripsi model.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa model 3D berhasil divisualisasikan di RViz tanpa error pada file URDF.

Insight yang diperoleh adalah pentingnya URDF dalam mendeskripsikan fisik robot untuk kebutuhan simulasi dan perancangan. Hal ini berguna untuk merancang robot secara virtual sebelum proses manufaktur.

Chapter 4: Simulating Robots Using ROS dan Gazebo

Tujuan dari chapter ini adalah memanfaatkan Gazebo untuk melakukan simulasi robot secara realistis.

- Langkah pengerjaan meliputi:
 1. Menambahkan plugin Gazebo ke dalam file URDF.
 2. Menjalankan simulasi di Gazebo menggunakan perintah `roslaunch`.
 3. Mengontrol robot melalui terminal menggunakan topic ROS yang sesuai.

SourceCode:

1. perbarui system (`sudo apt upgrade` dan `sudo apt upgrade`)
2. tambahkan repositori gazebo (`sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list'`)
3. tambah kunci repositori (`wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key add -`)
4. perbarui daftar paket (`sudo apt update`)
5. install gazebo (`sudo apt install gazebo11`)
6. install plugin (`sudo apt install ros-noetic-gazebo-ros-pkgs ros-noetic-gazebo-ros-control`)
7. verifikasi (gazebo)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa Gazebo berhasil menampilkan simulasi robot dengan lingkungan yang sesuai. Pergerakan robot dapat dikontrol dengan baik melalui terminal.

Insight dari chapter ini adalah Gazebo memberikan lingkungan simulasi yang realistis untuk pengujian, sehingga memungkinkan pengembang untuk menguji fitur robot sebelum diaplikasikan di dunia nyata. Hal ini relevan dalam pengembangan robot industri dan penelitian.

Chapter 5: Simulating Robots Using ROS, CoppeliaSim, and Webots

Tujuan dari chapter ini adalah menggunakan berbagai simulator seperti CoppeliaSim dan Webots sebagai alternatif untuk simulasi robot.

- Langkah pengerjaan meliputi:
 1. Mengimpor model robot ke dalam simulator CoppeliaSim dan Webots.
 2. Menghubungkan simulasi dengan ROS melalui ROS bridge.
 3. Memverifikasi hasil simulasi dengan menjalankan pergerakan robot secara real-time.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa model robot berhasil diintegrasikan dengan simulator, dan simulasi berjalan lancar dengan respons yang sesuai.

Insight yang diperoleh adalah fleksibilitas penggunaan simulator alternatif yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengajaran, memberikan pilihan lebih banyak untuk pengembang robot.

Chapter 6: Using the ROS MoveIt! and Navigation Stack

Tujuan dari chapter ini adalah memanfaatkan ROS MoveIt! untuk perencanaan lintasan dan navigasi robot.

- Langkah pengerjaan meliputi:
 1. Mengonfigurasi MoveIt! Setup Assistant.
 2. Menjalankan simulasi navigasi menggunakan ROS Navigation Stack.
 3. Memvisualisasikan lintasan robot di Rviz.

Sourcecode:

1. `sudo apt update`
2. `install moveit (sudo apt install ros-noetic-moveit -y)`
3. `roslaunch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch`

Hasil simulasi menunjukkan bahwa MoveIt! berhasil merencanakan lintasan robot dengan efisien, dan navigasi robot berjalan sesuai target.

Insight dari chapter ini adalah pentingnya perencanaan lintasan dalam robot layanan dan logistik, terutama untuk aplikasi di gudang atau rumah sakit.

Chapter 7: Exploring the Advanced Capabilities of ROS MoveIt

Tujuan dari chapter ini adalah mengeksplorasi fitur canggih MoveIt! seperti kontrol multi-robot dan manipulasi objek.

.

- Langkah pengerjaan meliputi:
 1. Mengonfigurasi kontrol multi-robot di MoveIt!
 2. Melakukan simulasi manipulasi objek dengan gripper
 3. Mengintegrasikan kamera untuk mendeteksi objek.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa robot berhasil mendeteksi dan memanipulasi objek, serta sistem multi-robot berjalan tanpa konflik.

Insight yang diperoleh adalah fitur canggih ini mendukung otomatisasi industri, terutama dalam robot perakitan dan pemindahan material.

Chapter 8: ROS for Aerial Robots

Tujuan dari chapter ini adalah mengaplikasikan ROS pada robot udara seperti drone.

- Langkah pengerjaan meliputi:
 1. Mengonfigurasi model drone menggunakan MAVROS.
 2. Menjalankan simulasi penerbangan di Gazebo.
 3. Mengontrol drone melalui topic ROS untuk navigasi udara

Hasil simulasi menunjukkan bahwa drone berhasil terbang dan menavigasi sesuai rute yang telah ditentukan, dengan visualisasi data penerbangan di RViz.

Insight yang diperoleh adalah aplikasi ROS pada drone memiliki potensi besar dalam pengawasan, pengiriman barang, dan misi pencarian serta penyelamatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari eksplorasi delapan chapter, diperoleh pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar hingga kemampuan canggih ROS. Implementasi ROS memberikan fleksibilitas besar untuk berbagai aplikasi, baik di darat maupun udara.

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan:

1. Mengintegrasikan teknologi AI untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Mengeksplorasi kontrol waktu nyata untuk simulasi yang lebih presisi.
3. Menerapkan ROS pada robot nyata untuk validasi hasil simulasi.

Lampiran

1. Screenshot terminal dan RViz untuk setiap chapter.
2. File command ROS yang digunakan.
3. Link playlist YouTube tutorial yang telah dibuat.
4. Struktur direktori workspace dan file URDF.